

Leçon 215 : Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.

Soit E et F des $\mathbb{R}$ -ev, U un ouvert de E , $f : U \rightarrow F$ et $a \in U$

1 Différentiabilité

1.1 Définition et premières propriétés

Définition 1. On dit que f est différentiable en a s'il existe $\varphi \in L_c(E, F)$ telle que,

$$\forall h \in E, f(a+h) = f(a) + \varphi(h) + o(\|h\|_E)$$

Si φ existe, φ est unique et s'appelle la différentielle de f en a . On la note df_a .

Remarque 2. S'écrit aussi $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - \varphi(h)\|_F}{\|h\|_E} = 0$

Définition 3. On dit que f est différentiable sur U lorsque f est différentiable en tout point a de U . L'application,

$$df : \begin{cases} U \rightarrow L_c(E, F) \\ a \mapsto df_a \end{cases}$$

est appelée application différentielle de f . Si df est continue, on dit que f est de classe C^1 .

Exemple 4. — Si f est linéaire, alors elle est différentiable en tout a point de E et pour tout $a \in E, df_a = f$.

— Si f est bilinéaire de $E \times E$ dans F , alors f est différentiable en tout point de E et pour tout $(a, b) \in E^2$.

$$df_{(a,b)} = [(h_1, h_2) \mapsto f(a, h_2) + f(h_1, b)]$$

— On pose $E = M_n(\mathbb{R})$ et $p \in \mathbb{N}$,
L'application $f_p : A \mapsto A^p$ est différentiable sur E et $\forall A \in E$ et $H \in E$,

$$d(f_p)_A(H) = \sum_{i=0}^{p-1} A^i H A^{p-1-i}$$

— $E = M_n(\mathbb{R})$ et $U = GL_n(\mathbb{R})$.
L'application $f_p : A \mapsto A^{-1}$ est différentiable sur U et $\forall A \in U$ et $H \in E$,

$$df_A(H) = -A^{-1} H A^{-1}$$

Proposition 5. Une fonction différentiable en un point et continue en ce point.

Proposition 6. Soient $g : U \rightarrow F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

— Si f et g sont différentiable en a , alors $f+g$ est différentiable en a et $d(f+g)_a = df_a + dg_a$.

— Si f est différentiable en a , alors λf l'est aussi et $d(\lambda f)_a = \lambda df_a$.

Proposition 7. Soient G un $\mathbb{R}$ -ev, $\nu \subseteq F$ un ouvert de F , $g : \nu \rightarrow G$ tels que $f(U) \subseteq \nu$.

Si f est différentiable en a et g est différentiable en $f(a)$, alors $g \circ f : U \rightarrow G$ est différentiable en a et $d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$.

Théorème 8. Soient $(b, c) \in U^2$ tel que $[b; c] = \{tb + (1-t)c, t \in [0, 1]\}$. Si f est continue sur $[b; c]$, différentiable sur $]b; c[$ et s'il existe $M > 0$ tel que pour $d \in]b; c[$, $\|df_d\| \leq M$, alors $\|f(c) - f(b)\| \leq \|c - b\|_E$

Contre-exemple 9. Le théorème des accroissements finis est faux si $\dim(F) \geq 2$, $f : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}; t \mapsto e^{it}$ vérifie $f(0) = f(2\pi)$ or $f'(t) \neq 0, \forall t \in [0, 2\pi]$

Corollaire 10. Si U est connexe et pour tout $x \in U$, $df(x) = 0$, alors f est constante sur U .

Définition 11. Si E est un espace et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ avec f différentiable en a alors il existe un unique v élément de E tel que $\forall h \in E$, $df_a(h) = (v, h)$ v s'appelle gradient de f et est noté $grad_f(a)$.

Remarque 12. Le gradient est la direction selon la pente est la plus forte : Si a tel que $grad_f(a) \neq 0$, alors pour tout $x \in E$ tel que $\|u\|_E = \|grad_f(a)\|_E$, il existe $\delta > 0$ tel que,

$$\forall t \in]0; \delta[, f(a + tu) \leq f(a + t grad_f(a))$$

1.2 Dérivées partielles

Définition 13. On considère $v \in E$

On dit que f est dérivable en a selon le vecteur v lorsque la fonction à variable réelle $\varphi : t \mapsto f(a + tv)$ est dérivable en $t=0$.

On note $f'_v(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (f(a + tv) - f(a))$.

Définition 14. On considère $i \in \{1, \dots, n\}$

On dit que f admet une dérivée partielle en a d'indice i lorsque f est dérivable en a selon le vecteur e_i . (et on note $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = f'_{e_i}(a)$)

Définition 15. On suppose f admet une dérivée partielle en a pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. On appelle matrice jacobienne de f en a la matrice (noté J_{f_a} définie par, avec $m = \dim(F)$ et,

$$J_{f_a} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}_{(i,j) \in \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\}}$$

avec $f = (f_1, \dots, f_m)$

Proposition 16. Si f est différentiable en a , alors,

$$df_a = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j} e_i^*$$

et

$$\text{grad}_f(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j} e_i$$

Théorème 17. Si toutes les dérivées partielles de f existe sur U et sont continue en a alors f est différentiable en a

Contre-exemple 18.

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

est différentiable en 0 mais f' n'est pas continue.

1.3 Différentielles d'ordres supérieurs

Définition 19. On suppose f est différentiable sur U .

- On dit que f est deux fois différentiable en a lorsque $df : E \rightarrow L(E, F)$ est différentiable en a . Dans ce cas, on note $d^2 f_a = d(df)_a$
- Par récurrence, on dit que f est k fois différentiable en a ($k \in \mathbb{N}^*$) lorsque que df est $k-1$ fois différentiable en a et on note $d^k f_a = d(d^{k-1} f)_a$

Notation 20. Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est deux fois différentiable en a , alors pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$, on note $\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_i \partial x_j}$ la dérivée partial de $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ selon le vecteur e_i

Définition 21. c

Théorème 22. Si f est de classe C^2 en a , alors on a pour tout $i, j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$$

Corollaire 23. Soit $p \in \mathbb{N}^*$, si f est de classe C^p , alors les dérivées partielles jusqu'à l'ordre p ne dépendent pas de l'ordre de dérivation.

Définition 24. On suppose que f est deux fois différentiable en a et $F = \mathbb{R}$. On appelle matrice hessienne de f en a , la matrice définie par :

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{i,j \in \{1, \dots, n\}} \in M_n(\mathbb{R})$$

Remarque 25. Si f est de classe C^2 . La matrice $H_f(a)$ est symétrique.

Définition 26. (Laplacien) On suppose que toutes les dérivées partielles d'ordre 2 de f existent et que $F = \mathbb{R}$. On appelle Laplacien de f est l'application $\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$

Exemple 27. $E = \mathbb{R}^2, F = \mathbb{R}$ et posons $\varphi : \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, (r, \theta) \mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$.

Posons $F = f \circ \varphi$ est de classe C^2 et on a,

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}$$

2 Théorème fondamentaux

2.1 Théorème d'inversion

Théorème 28. (inversion local) Si f est de classe C^1 et que df_a est inversible, alors il existe un voisinage ν de a et $\mathcal{W}$ de $f(a)$ tel que :

- $f_\nu : \nu \rightarrow \mathcal{W}$ soit une bijection.
- $g = f_\nu^{-1} : \mathcal{W} \rightarrow \nu$ continue
- g est de classe C^1 et pour tout $x \in \nu$, $dg_{f(x)} = df_x^{-1}$

Théorème 29. (Inversion global) Si f est injective et de classe C^1 , alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- $\forall x \in U, df_x$ est inversible et bicontinue
- $\nu = f(U)$ et ouvert de f et $f^{-1} : \nu \rightarrow U$ est de classe C^1

Exemple 30. — $f : (x, y) \rightarrow (x^2 - y^2, 2xy)$ définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ dans $\mathbb{R}^2$ est un C^∞ -difféomorphisme local en tout point de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, mais pas un C^∞ -difféomorphisme global

- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ est de classe C^1 et $f - Id_{\mathbb{R}^n}$ est k -contractante, alors f est un C^1 -difféomorphisme global de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$.

2.2 Théorème de fonction implicite

Théorème 31. On suppose que $E = \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q, F = \mathbb{R}^q, f = (f_1, \dots, f_q) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}^q$ est de classe C^1 (avec $\mathcal{A}$ un ouvert de $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$) et on écrit $(x, y) = (x_1, \dots, x_p, y_1, \dots, y_q)$. S'il existe $(a, b) \in \mathcal{A}$ tel que $\det(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(a, b))_{i,j \in \{1, \dots, q\}} \neq 0$.

Alors il existe un voisinage ouvert U' de a , un voisinage ouvert $\mathcal{W}$ de b et une application $\varphi : U' \times \mathcal{W} \rightarrow \nu$ de classe C^1 tels que pour tout $(x, z) \in U' \times \mathcal{W}$, il existe une unique solution y de $f(x, y) = z$ avec $(x, y) \in \Omega$ et on a $y = \varphi(x, z)$. En particulier, pour tout $(x, z) \in U' \times \mathcal{W}$, $f(x, \varphi(x, z)) = z$

Exemple 32. On considère l'application $f : (x, y) \rightarrow \sin(y) + xy^4 + x^2$ définie sur $\mathbb{R}^2$ et à valeur dans $\mathbb{R}$. Il existe deux voisinage ouverts V et V' de 0 dans $\mathbb{R}$ et $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^∞ tel que pour tout $x \in V$, $\varphi(x)$ est l'unique solution de l'équation $f(x, y) = 0$ avec $y \in V'$.

3 Application

3.1 Espace des matrices

Proposition 33. Le déterminant est de classe C^∞ sur $M_n(\mathbb{R})$ et pour tout $M, H \in M_n(\mathbb{R})$,

$$d(\det)_M(H) = \text{Tr}(\text{Com}(M)^T H)$$

Proposition 34. Si l'on munit $M_n(\mathbb{R})$ de la norme $\|\cdot\|_2 : M \rightarrow \left(\sum_{i,j=1}^n m_{i,j}^2\right)^{\frac{1}{2}}$, alors le groupe des matrices orthogonales directes de $SO_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des éléments de $SL_n(\mathbb{R})$ de norme minimales.

Développement 1

Théorème 35. — L'exponentielle matricielle est de classe C^1 sur $M_n(\mathbb{R})$ et pour tout $M, H \in M_n(\mathbb{R})$, $d(\exp)_M(H) = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p!} \left(\sum_{i=0}^{p-1} M^i H M^{p-1-i} \right)$
— L'exponentielle matricielle est un difféomorphisme local en $0_{M_n(\mathbb{R})}$ sur I_n

3.2 Fonctions convexes

Définition 36. Soit A une partie convexe de E . On dit que $f : A \rightarrow E$ est convexe si $\forall x, y \in A, \forall t \in [0, 1]$,

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$$

Développement 2

Théorème 37. Soit U une partie connexe de E et f différentiable sur U , alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- f est convexe
- Le graphe de f est "au dessus de ses tangentes", $\forall x, y \in U$,

$$f(y) \geq f(x) + \langle \text{grad}_f(x), y - x \rangle$$

- L'application $\text{grad}_f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est "monotone", $\forall x, y \in U$,

$$\langle \text{grad}_f(y) - \text{grad}_f(x), y - x \rangle \geq 0$$

- Si de plus, f est deux fois différentiable sur U , $H_f(x)$ est positive.

3.3 Fonctions holomorphes et harmoniques

Théorème 38 (Condition de Cauchy–Riemann). Soit $g : \nu \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. On définit deux fonctions réelles u et v telles que, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$g(x + iy) = u(x, y) + i v(x, y).$$

Alors g est holomorphe sur ν si, et seulement si, u et v sont de classe C^1 et vérifient :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{cases}$$

Définition 39. On considère $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ telle que toutes les dérivées partielles d'ordre 2 existent. On dit que f est harmonique lorsque $\Delta f = 0$.

Proposition 40. Si g est harmonique et u et v de classe C^2 , alors u et v sont harmonique

Proposition 41. Soit $u : B(0, 1) \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Si u est de classe C^2 et harmonique, alors u est la partie réelle d'une fonction holomorphe.

Théorème 42 (Principe du maximum). Soient $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 et B la boule unité de $\mathbb{R}^n$. Si g est harmonique, alors pour tout $x \in B$,

$$\min_{\|y\|=1} f(y) \leq f(x) \leq \max_{\|y\|} f(y)$$